TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 2
BILAN DE LA DIGESTION ET ABSORPTION INTESTINALE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le rôle de la bile

On place dans deux tubes la même quantité d'huile et de suc pancréatique. Dans le tube 2, on ajoute quelques gouttes de bile. On agite et on place les tubes à 37 °C. Au bout de deux heures, on observe :

- tube 1 (huile + suc pancréatique) : transformation incomplète de l'huile ;
- tube 2 (huile + suc pancréatique + bile) : transformation complète de l'huile en acides gras et glycérol.

Une autre expérience montre que la bile seule, mélangée à l'huile, ne la transforme pas mais la fragmente en fines gouttelettes.

1) Compare les résultats des tubes 1 et 2.

2) La bile est-elle un suc digestif ? Justifie.

3) Explique le rôle de la bile dans la digestion des lipides.

4) Quel organe produit la bile ? Où est-elle stockée ?

Exercice 2 : Le bilan de la digestion

Recopie et complète le tableau suivant.

Étape	Enzymes	Glucides (amidon)	Protides	Lipides
Bouche	…	…	Pas de transformation	…
Estomac	…	Pas de transformation	…	…
Intestin grêle	…	…	…	…
Nutriments obtenus		…	…	…

Que deviennent l'eau, les sels minéraux et les vitamines au cours de la digestion ?

Exercice 3 : Les nutriments dans le sang

On mesure la quantité de différents nutriments dans le sang d'une personne avant et après un repas.

Nutriments	Avant le repas	Après le repas
Glucose	0,8 à 1 g/L	1,5 à 1,8 g/L
Acides aminés	0,5 g/L	1,5 g/L
Acides gras et glycérol	4 à 7 g/L	20 g/L

1) Compare, pour chaque nutriment, les quantités présentes dans le sang avant et après le repas.

2) Nomme le phénomène mis en évidence et l'organe où il se produit.

3) D'où proviennent ces nutriments ?

4) Les fibres alimentaires et la cellulose ne se retrouvent pas dans le sang. Que deviennent-elles ?

Exercice 4 : Une surface d'échange remarquable

L'intestin grêle mesure environ 6 à 7 m de long et 3 cm de diamètre. Sa paroi interne forme de nombreux replis, recouverts de millions de villosités (environ 1 mm de haut) ; chaque cellule de villosité porte elle-même des micro-villosités. Ainsi, la surface interne de l'intestin grêle atteint environ 200 m^2, alors qu'un tube lisse de même taille n'aurait qu'environ 0,6 m^2. La paroi d'une villosité est très mince (une seule couche de cellules) et chaque villosité contient un riche réseau de capillaires sanguins et un vaisseau lymphatique.

1) Relève dans le texte les caractéristiques de la paroi de l'intestin grêle.

2) Calcule combien de fois la surface réelle de l'intestin est plus grande que celle d'un tube lisse.

3) Explique en quoi chaque caractéristique favorise l'absorption intestinale.

4) Définis l'absorption intestinale.

5) Dans quels vaisseaux passent : a) le glucose et les acides aminés ; b) la plupart des acides gras et du glycérol ?

Exercice 5 : Troubles digestifs et comportements

Lis les cas suivants.

- Cas 1 : Awa mange très vite, sans mâcher, et se couche juste après le dîner. Elle a souvent des ballonnements et des renvois acides.
- Cas 2 : Ibrahima consomme beaucoup de café et de piment, fume et mange à des heures irrégulières. Il ressent des brûlures au creux de l'estomac.
- Cas 3 : Fatou boit peu d'eau, mange peu de fruits et de légumes. Elle va rarement à la selle.
- Cas 4 : Après avoir bu l'eau d'un puits non traité, un enfant a des selles liquides et répétées.

1) Nomme le trouble digestif de chaque cas (indigestion, ulcère, constipation, diarrhée).

2) Relève le mauvais comportement à l'origine de chaque trouble.

3) Explique pourquoi la diarrhée est dangereuse, surtout chez l'enfant.

4) Propose cinq règles d'hygiène alimentaire pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil digestif.

Exercice 6 : Texte à trous

Complète le texte avec les mots suivants : *nutriments, villosités, enzymes, sang, mécaniques, chimiques, gros intestin, digestion, lymphe, anus.*

La … est la transformation des aliments en … grâce à des actions … (dents, langue, muscles du tube digestif) et à des actions … dues aux … des sucs digestifs. Au niveau de l'intestin grêle, les nutriments traversent la paroi des … et passent dans le … ou dans la …. Les résidus non digérés passent dans le … et sont rejetés par l'… sous forme d'excréments.

LN_EDUCATION